Harness Engineering

> 整理我應用 coding agent 的有效作法

Table of Contents

- Human intention
- Error prevention
- Context && Automation

Human

1. spec-driven development => superpowers
2. decision log
3. 要求 agent 畫 Mermaid graph 來寫文件。

Mermaid

```
## Diagrams

Use Mermaid for workflows and decision trees.

Use `mmdc` (mermaid-cli) to check every Mermaid diagram you write or edit before committing: `mmdc -q -i doc.md -o <scratchpad>/out.md`
```

Error prevention

1. Mono repo (消除了 repo 同步類的錯誤)
2. TDD with integration harness (消除了 testing stub != real instance 的錯誤)
3. htmx (消除 frontend/backend state 同步類錯誤) (**design decision**)
4. prefer FP language (**design decision**)

Context && Automation

1. gh/glab CLI => 讓 agent 可以直接開 issue、加 comment
2. o11y CLI => logs/traces queryable by agent
3. Other CLI ...

結論

總是有很多可以改進 harness 的作法，建議積極思考以下三個方向：

- 意圖溝通
- 防錯
- 自動化